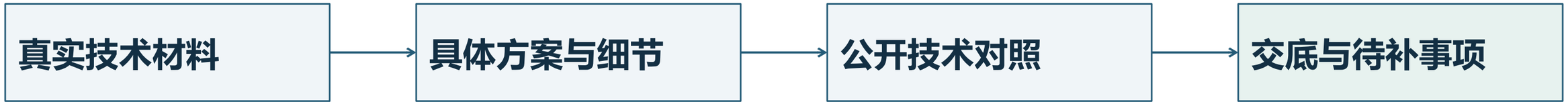
专利挖掘与技术交底

先把技术方案讲清楚，再与公开技术逐项比较，形成能继续讨论的交底材料。



研究记录、结构和过程

部件、步骤
参数与异常

按技术特征读原文

来源与缺口
进一步追问

贯穿案例：实验室离心机的不平衡检测与传感数据检查。

公开专利用于分析，课程设想未实施、未形成可专利性结论。

来源： WIPO 2025 原始 PPT ； 专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条；教学假设方案，未实施

技术方案与交底材料

科学发现、具体技术方案和专利权利要求，承担不同的表达任务。

科学发现	报告观察或认识。能否形成专利对象，需要看具体技术方案。
技术交底	说明解决什么技术问题，用哪些部件或步骤，怎样实施，有什么依据。
专利申请	发明和实用新型须具备新颖性、创造性、实用性，说明书与权利要求有法定要求。

交底材料记录事实、细节和证据；申请文件与保护范围另作专业核对。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条； WIPO 2025 原始 PPT

公开专利原文中的技术结构

从摘要、说明书、权利要求和附图相互核对，才能理解公开方案。

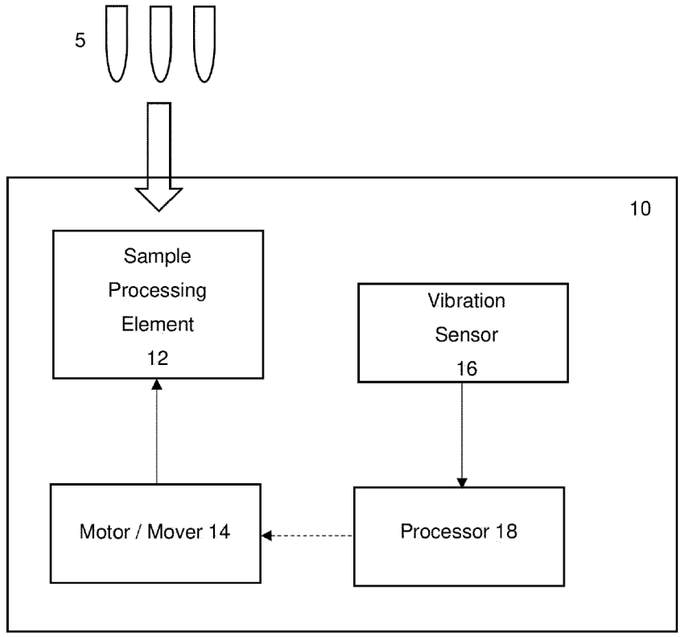


FIG. 2

EP4636367A1　图 2　(原页局部)

左图为 EPO 公开原文第 17 页图 2，右侧为中文阅读定位。

中文阅读定位

图 2：样品处理、驱动、传感器和处理器。

权 1：至少两个自由度的数据，例如不同方向的加速度或角速度。

权 3、4：用训练模型识别模式，可先计算均值、能量等特征。

权 11：按识别的运行状态停止设备。

来源：EP4636367A1，EPO 公开原文

技术特征驱动的检索

检索词围绕设备、检测对象和控制动作展开，再扩展分类号与同族线索。

设备与任务	技术特征组合	原文与分类扩展
离心机 / 不平衡检测	centrifuge + imbalance sensor + controller + stop	核对公开日与定位 扩展 B04B9/14 等线索

本次已读： US7255669B2 、 EP4636367A1 。

未完成全部数据库、同族、引证和法律状态核查，检索记录保留这些范围。

保存实际检索式、日期、命中文献与阅读范围，不把两个命中称为查新完成。

来源： EP4636367A1 ， EPO 公开原文； US7255669B2 ，说明书及权利要求 15 ； WIPO 2025 原始 PPT

公开技术特征的逐项对照

逐项记录已读技术限定，并区分独立权利要求与从属权利要求增加的条件。

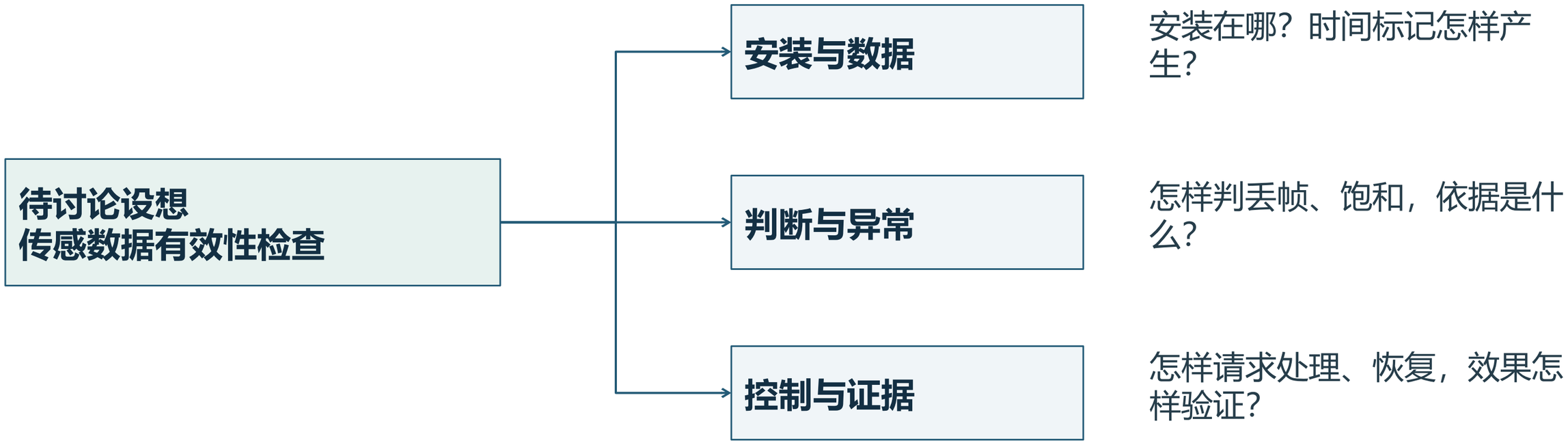
比较位置	US7255669B2	EP4636367A1
基础结构与输入	权 15： 机架、阻尼支撑、驱动与转动件；超幅振动造成接触冲击	权 1： 至少两个自由度数据；识别振动模式
模型或规则	权 15： 阈值随转速变化	权 3 引用前项，加训练模型；权 4 引用 3，加特征表示
控制动作	权 15： 检测输出超过阈值时停止驱动	权 11： 引用前述任一项，加按运行状态停止

比较用于识别已有内容。实际新颖性等判断仍需完整方案、日期与更广检索。

来源： EP4636367A1， EPO 公开原文； US7255669B2，说明书及权利要求 15

发明挖掘中的具体追问

“加上传感器和 AI” 仍需继续拆成部件、数据路径、判断条件和效果依据。

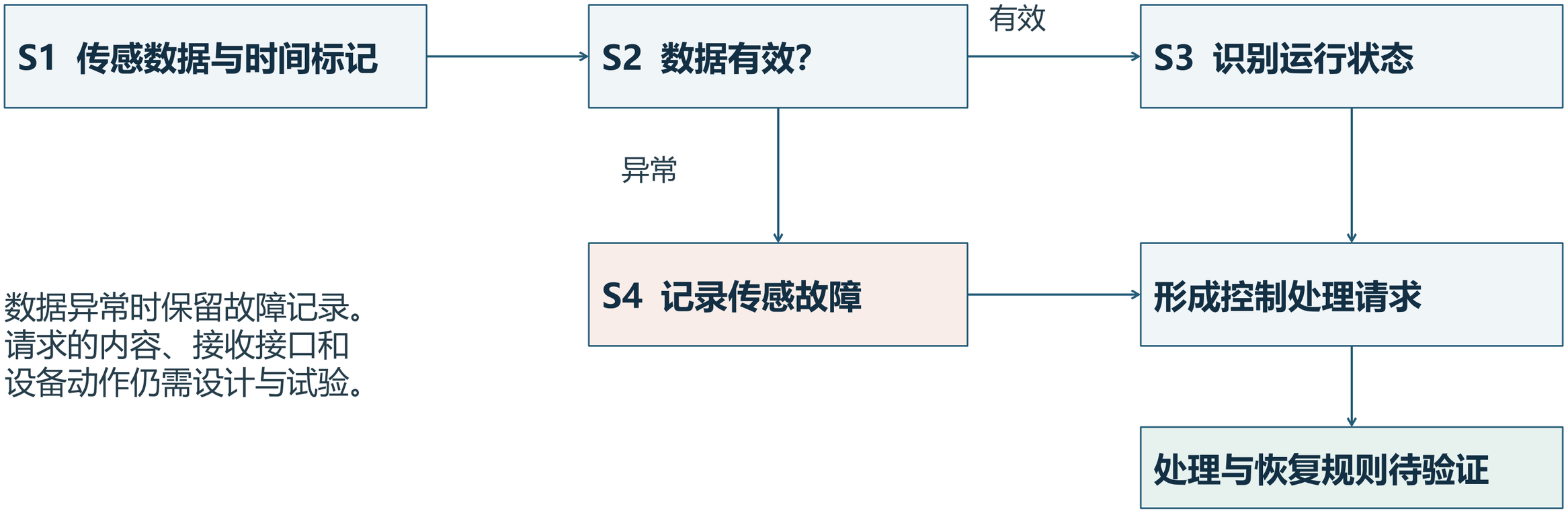


本例未找到经核实的区别特征，问题清单用于继续收集技术事实。

来源：教学假设方案，未实施；专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条

教学方案的结构与异常分支

数据有效时识别状态，数据异常时记录故障，再按经验证规则处理控制请求。



数据异常时保留故障记录。
请求的内容、接收接口和
设备动作仍需设计与试验。

课程假设方案，无样机、无控制验证，也未证明区别于已有技术。

来源：教学假设方案，未实施

实施说明中的可复现细节

实施例需要交代怎样实现，各项参数及异常处理都有技术依据。

课程实施说明节选

S1 读取振动数据及时间标记。 S2 检查数据是否满足预定有效性条件。数据有效时， S3 进入运行状态识别；数据异常时， S4 记录传感故障。两条路径均形成控制处理请求。控制单元如何响应和恢复，仍需设备设计与试验支持。

尚缺：安装位置、采样率、时间窗口、故障门槛、接口及制动与恢复细节。

完整段落与待补参数随交底材料保存，当前不足以制造或控制真实设备。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条；教学假设方案，未实施

技术效果与证据对应

效果表述应有对应结构、对照条件和原始记录支持。

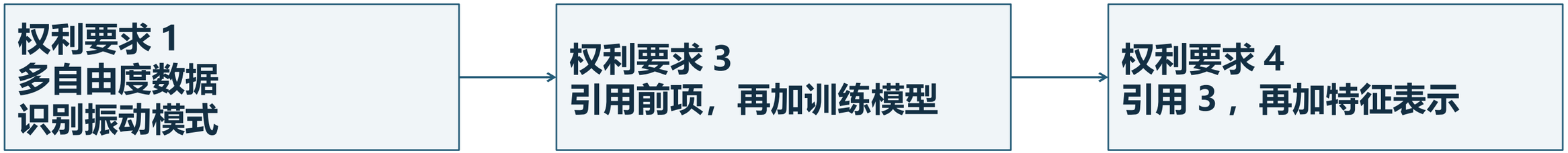
方案特征	数据有效性检查、异常记录与控制请求，分别对应哪些具体部件或步骤？
比较与测量	对照什么方案，记录哪些误报、漏报与处理延迟，保留哪些原始数据？
当前状态	没有样机或台架试验，不填写准确率、响应时间或提升比例。

本例无性能结果，不填准确率、响应时间或提升百分比。

来源：教学假设方案，未实施

权利要求的引用关系与图文支持

从属权利要求保留所引用项的条件，再增加限定；阅读时须一起核对。



图只画权 3 引用权 1 的路径。权 3 也可引用权 2，本图未画全部组合。

权利要求 11

引用前述任一项，再增加按运行状态停止。
各引用组合的条件应分别阅读。

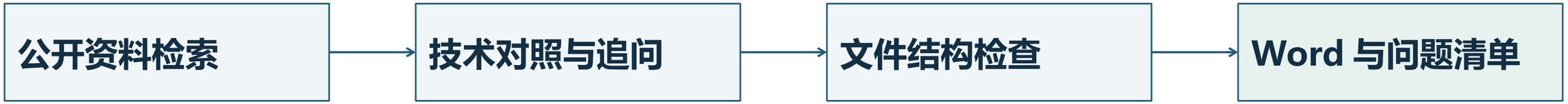
拟写特征应在说明书和附图找到支持；本例未起草正式权利要求。

真实 EP 文献的引用关系节选；未画全部组合，不作保护范围或专利性结论。

来源：EP4636367A1，EPO 公开原文；专利法第 2、6、22、24、26、64 条；WIPO 2025 原始 PPT

Patent Agent 的实际材料流程

公开原文阅读、教学材料整理与本地文件执行分别留证，交底书保留未决问题。



本轮 Codex
实际读原文

课程编写对照及设想

本地读取已编写输入

附流程图
保留来源与版本

实际结果： Word 教学草稿已写出，仍待技术事实补充与研究者核对。

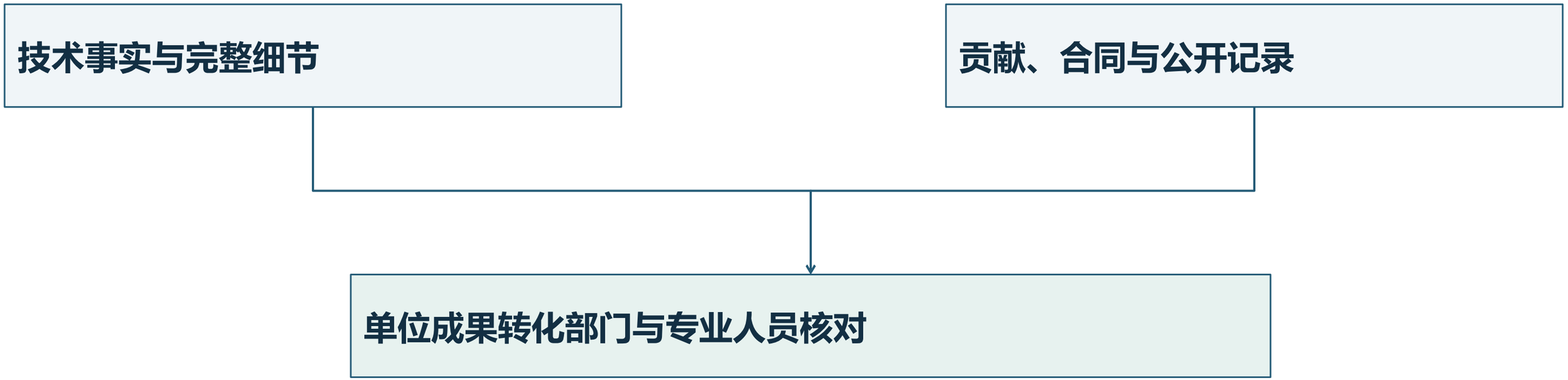
本地填充脚本没有调用外部模型，没有完成查全、专利性或侵权判断。

公开检索与文件执行分别留证； Word 仍为教学草稿，不代表查新或法律审查完成。

来源：实际文件执行记录，无模型调用；教学假设方案，未实施

公开前的材料与权属核对

论文、报告、演示和申请的安排，需要结合单位流程、贡献与既往公开记录一起核对。



公开前核对申请安排。法定例外有适用条件，不能当作普遍宽限期。

本节未提交申请或对外披露真实未公开发明；下一节为项目执行与结题。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条；教学假设方案，未实施